

MÁSTER EN AUTOMATION & AI

Nuclio Digital School

PROYECTO FINAL

Automatización Comercial (Fase 1): Gestión de Leads y Proveedores

Autor:

Leandro Da Silva

Tutor del Proyecto: Jose Vicente Sáez Ibáñez

Fecha de entrega: 31 de marzo de 2026

Nuclio Digital School — Mercado Online

ÍNDICE

1. Introducción	3
1.2. Descripción del caso de negocio.....	3
1.2. Objetivos principales del proyecto.....	3
2. Contexto del Caso de Negocio	4
2.2. Descripción general del problema y proceso a automatizar.....	4
3. Metodología.....	5
3.2. Arquitectura de la solución	5
3.3. Decisiones de diseño e integraciones	6
3.4. Proyecciones de ROI y análisis de riesgos	8
4. Desarrollo y Resultados	10
4.1. Flujos de n8n: Prototipo funcional	10
4.2. Implementación práctica e integraciones	14
4.3. Casos de uso aplicados	14
4.4. Impacto en la toma de decisiones	15
5. Conclusiones	17
5.1. Hallazgos principales.....	17
5.2. Evaluación de objetivos.....	17
5.3. Desafíos técnicos y lecciones aprendidas.....	17
5.4. Futuras líneas de desarrollo	18
6. Bibliografía	19

1. Introducción

1.2. Descripción del caso de negocio

Seaportparts es una empresa uruguaya que se dedica a la reventa de maquinaria portuaria y repuestos. Actualmente su equipo está conformado por:

- 2 **vendedores** que se encargan de captar clientes, visitarlos y generar nuevos leads.
- 4 **compradores** que reciben los leads de los vendedores y se encargan de contactar a los proveedores extranjeros, crear la oferta y enviársela al cliente.
- 2 **especialistas en comercio exterior** que se encargan de la logística internacional una vez confirmada la compra.

Concretamente el proceso comienza con el contacto con el cliente por parte del vendedor, este detecta las necesidades y envía el lead a los compradores que se encargan de seleccionar a los proveedores más adecuados, contactarlos y por último armar los presupuestos. Una vez confirmados, esto pasa a manos de comercio exterior que se encargan de la logística internacional.

Este proceso implica comunicación de varios sectores que se van pasando la información. Para que todo fluya sin inconvenientes, todos los registros y contactos correspondientes tienen que ser realizados en tiempo y forma. Las demoras internas se traducen directamente en demoras en hacer llegar la oferta al cliente final, reduciendo las posibilidades de aceptación.

1.2. Objetivos principales del proyecto

Automatizar el proceso creación de ofertas, aumentando la cantidad de 50 por mes a 100 mediante flujos de n8n integrados con Google Workspace.

Concretamente los procesos que se automatizarán serán los siguientes:

1. Automatizar el registro de leads nuevos con toda la información necesaria para que los compradores tengan que ver solo la planilla y poder cotizar.
2. Automatizar la selección de proveedores.
3. Automatizar la redacción de correos a los proveedores.
4. Automatizar el seguimiento de las respuestas de los proveedores.

2. Contexto del Caso de Negocio

2.2. Descripción general del problema y proceso a automatizar

El proceso se inicia con la visita de un vendedor a un cliente y la generación de un lead a partir de la necesidad expresada por este. Esto desencadena la siguiente secuencia de procesos:

1. El **vendedor** envía un mensaje a un grupo de WhatsApp describiendo el lead: cliente, número de parte, datos esenciales del equipo como modelo y número de serie, fotos de referencia, cliente y prioridad.
2. Si la información proporcionada es suficiente para poder dar con la pieza o maquina solicitada, los **compradores** acusan recibo del lead respondiendo ese mensaje con un número de referencia que se crea en un ERP, si no consultan por la información faltante y una vez conseguida responden con el número de referencia.
3. Los **compradores** registran el lead en una planilla de Google Sheets, asignan responsable, número de lead, fecha de alta y los datos proporcionados por los vendedores.
4. Luego el **comprador** responsable se encarga de contactar a los proveedores a través de correo electrónico de Gmail. Por lo general se consulta a al menos 3 proveedores distintos, por cuestiones de precio, disponibilidad y logística. La selección se basa en la experiencia de cada vendedor, es decir, seleccionan el proveedor en base a presupuestos pasados recurriendo a la memoria propia.
5. Una vez recibidas las ofertas de los proveedores, se analiza cuál es la mejor y se envía el presupuesto al cliente.
6. Por último, se actualiza la planilla de leads introduciendo el proveedor seleccionado, la fecha de cotización y se le cambia el estado a: *Cotizado*

Este proceso denota varios puntos de ineficiencias y errores que repercute directamente en el tiempo que se tarda en cotizar al cliente final. La industria portuaria no para y la mayoría de los clientes compra al que primero cotiza.

- 1.2. Demora en acusar recibo al vendedor.
- 1.2. Demora en el registro del lead en la planilla correspondiente.
- 1.2. Selección de proveedores deficiente. Se recurre a la memoria de cada comprador cuando existe una base de datos con todos los proveedores con los que la empresa ha trabajado o tenido contacto.
- 1.2. Redacción de múltiples correos iguales para los distintos proveedores.
- 1.2. Seguimiento de las respuestas de los proveedores deficiente. Si el proveedor no responde y el vendedor no consulta, los compradores no hacen seguimiento de las *no respuestas*.

3. Metodología

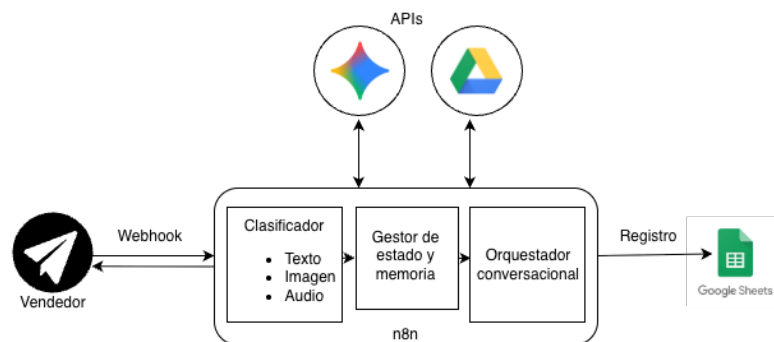
3.2. Arquitectura de la solución

Para lograr los objetivos se construirán 3 flujos en n8n, integrando OpenAI, Google Workspace y Telegram.

APIs necesarias: Google AI Studio, Google AI Studio y Telegram

El primer flujo estará enfocado en la recepción de leads que envían los compradores al servicio de mensajería. Para este Trabajo de Final de Máster se utilizará Telegram por razones de simplicidad a la hora de realizar las conexiones y pruebas con n8n. Esto no cambia el desarrollo ni la lógica interna.

A continuación, se detalla el diagrama de la arquitectura de este primer flujo:



La solución utiliza la plataforma n8n para orquestar la integración entre Telegram, Inteligencia Artificial y Google Sheets. El flujo de datos opera de manera automatizada en cuatro fases principales:

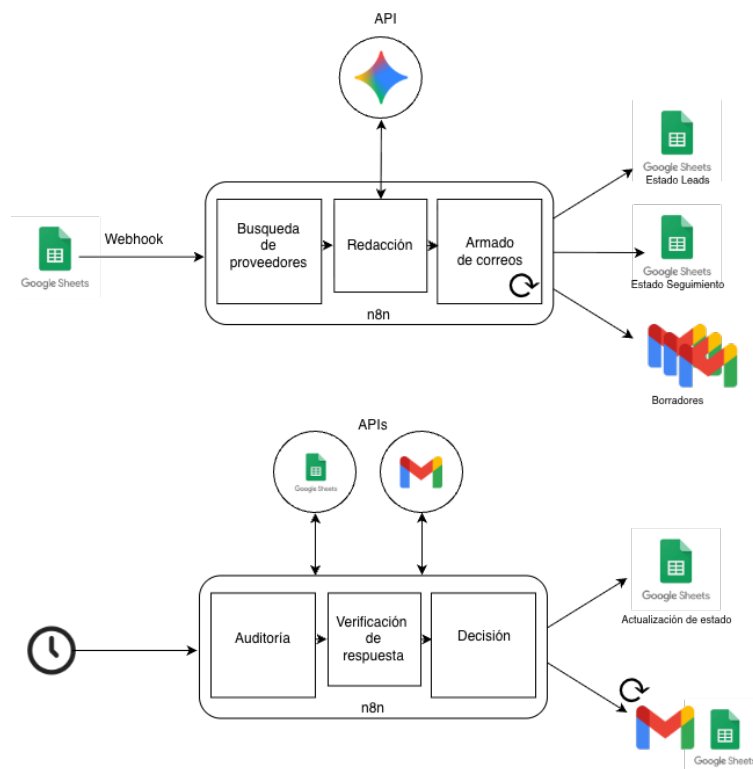
1. **Input de datos (Trigger):** El vendedor interactúa enviando un mensaje (texto, foto o audio) mediante la aplicación de Telegram. Este evento actúa como el **trigger** que dispara la ejecución del flujo en n8n, recibiendo la información en formato JSON.
2. **Enrutamiento y Traducción:** Un nodo clasificador (*Switch*) evalúa el tipo de archivo entrante. Si es un audio, se consume la API de OpenAI (modelo Whisper) para realizar la transcripción a texto. Si es una imagen, se guarda una copia en Google Drive y Gemini la analiza visualmente para extraer la información.
3. **Agrupación asíncrona (Debounce):** Dado que la comunicación humana puede ser fragmentada (ej. enviar un texto y luego una foto separada), se implementa una lógica de "memoria temporal" mediante nodos de código. El sistema aplica un retardo de 5 segundos para agrupar los múltiples mensajes del usuario en un único paquete de datos, evitando que la IA procese la información a medias.
4. **Ejecución Cognitiva y Registro:** El paquete consolidado se envía al Agente de IA. Guiado por un *System Prompt* estructurado, el modelo extrae la información clave (cliente, piezas, marca). Si detecta la ausencia de campos obligatorios, interactúa con el vendedor para solicitarlos. Solo tras obtener la confirmación final del usuario, la IA ejecuta la herramienta de Google Sheets para insertar la nueva fila.

Los flujos 2 y 3 conforman la segunda etapa del sistema de automatización comercial de SPP. Mientras el Flujo 1 se encarga de la recepción y registro de leads, estos dos flujos gestionan la primera parte del proceso de cotización: la selección de proveedores, la redacción y creación de borradores de correo, y el seguimiento automático de las respuestas recibidas.

La arquitectura integra cuatro sistemas externos: Google Sheets como base de datos operativa, Google Gemini como motor de generación de texto, Gmail como canal de comunicación con proveedores, y Google Apps Script como mecanismo de disparo externo. n8n Cloud actúa como orquestador central de todos los procesos.

El primer módulo, se activa mediante un Webhook que escucha eventos de confirmación desde Google Sheets. La información ingresa a n8n, donde un motor lógico filtra la base de datos de proveedores. Posteriormente, los datos depurados se envían a Gemini para la redacción contextualizada del cuerpo del correo, finalizando con la creación autónoma de borradores en Gmail y la actualización de los registros. El segundo módulo opera bajo un *Schedule Trigger* que audita temporalmente la base de datos de seguimiento. Este componente recupera los hilos de conversación mediante la API de Gmail, evalúa la existencia de respuestas y ejecuta bifurcaciones lógicas para enviar recordatorios automáticos o dar por concluido el ciclo de seguimiento.

A continuación, se detalla el diagrama de la arquitectura del segundo y tercer flujo:



3.3. Decisiones de diseño e integraciones

Primer flujo:

Uso de n8n como orquestador

La elección de n8n responde a una alineación directa con el marco tecnológico y el plan de estudios del programa de máster. Su adopción permite aplicar y demostrar de forma práctica las competencias técnicas adquiridas durante la formación (como el diseño de arquitecturas orientadas a eventos, el consumo de APIs y la orquestación de flujos de automatización).

Uso intensivo de Nodos de Código (*Code Nodes*)

La decisión técnica más crítica del flujo fue resolver la asincronía de la mensajería humana (usuarios que envían varios mensajes cortos seguidos). Para ello, se programaron **Code Nodes** en JavaScript puro. Se utilizó la función nativa `$getWorkflowStaticData()` para instanciar una memoria estática en la RAM del entorno de ejecución. Esto permitió crear un sistema de *Debounce* que almacena y concatena múltiples fragmentos (texto, URLs de fotos y transcripciones de audio) durante una ventana de 5 segundos antes de empaquetarlos, optimizando el consumo de tokens del LLM y evitando ejecuciones prematuras en la base de datos.

Canal de comunicación

Aunque el estándar de comunicación oficial de la empresa es WhatsApp, se seleccionó *Telegram* exclusivamente para la fase de prototipado rápido. Permite hacer pruebas ágiles sin la burocracia de WhatsApp. El sistema está diseñado para que, si en el futuro se pasa a WhatsApp, el núcleo del bot siga funcionando igual.

Nodos lógicos y cognitivos específicos

Como enrutador principal se utilizó un nodo Switch, configurado para evaluar condicionalmente el formato del input. Para el motor cognitivo, se implementó el nodo AI Agent. A este agente se le conectó un nodo Simple Memory, una decisión de diseño fundamental para dotar al bot de retención de contexto a corto plazo (recordar si ya pidió un dato obligatorio en el mensaje anterior) sin saturar el límite de tokens de la API.

Google Sheets como Base de Datos

Ofrece una integración rápida mediante API REST, un coste operativo nulo para el prototipo y escalabilidad directa hacia herramientas de Business Intelligence (BI) para reportes futuros.

Lectura de imágenes en Base64

Permite hacer pruebas ágiles sin la burocracia de WhatsApp. El sistema está diseñado para que, si en el futuro se pasa a WhatsApp, el núcleo del bot siga funcionando igual.

Validación *Human-in-the-Loop* (HITL)

Se parametrizó al Agente para que nunca inyecte datos en la base de datos de manera autónoma. Siempre debe generar un resumen y esperar el **trigger** de confirmación afirmativa del vendedor, previniendo así registros erróneos.

Segundo y tercer flujo:

Webhook + Apps Script como trigger

Se optó por esta combinación en lugar del nodo nativo de Google Sheets de n8n, que funciona por polling (consulta periódica cada X minutos). El polling consume ejecuciones de n8n aunque no haya actividad, y añade latencia innecesaria. Con Apps Script el disparo es instantáneo y solo ocurre cuando hay una acción real del usuario, lo que reduce costes y mejora la experiencia.

Filtrado de proveedores por código

La selección de proveedores se realiza en un nodo Code en lugar de usar filtros nativos de n8n porque la columna "Marcas" de la hoja de proveedores contiene listas separadas por

comas y punto y coma, con variaciones de mayúsculas y formatos inconsistentes. El código normaliza ambos lados de la comparación antes de buscar coincidencias, manejando casos como "Caterpillar", "CAT" o "Cat" con la misma regla.

Una sola llamada a Gemini para todos los borradores

En lugar de llamar a la IA una vez por cada proveedor, se usa un nodo Limit para pasar un único ítem al modelo, que genera simultáneamente dos versiones del cuerpo del correo: una en inglés y una en español. El nodo "Armar correo", dentro del loop, selecciona la versión correcta según el campo "Idioma" de cada proveedor y le añade el saludo personalizado y la firma. Esto reduce el número de llamadas a la API de 16 (uno por proveedor) a 1, con el consiguiente ahorro de coste y tiempo.

Idioma dinámico según origen del proveedor

La hoja de proveedores incluye un campo "Idioma" con valores EN o ES. La lógica del flujo utiliza ese campo para determinar en qué idioma redactar cada correo, sin necesidad de instrucciones adicionales al modelo. Proveedores de España y Latinoamérica reciben el correo en español; el resto, en inglés.

Gmail como borrador, no como envío directo

Los correos se crean como borradores en la cuenta del comprador responsable, no se envían automáticamente. Esta decisión es deliberada: permite al comprador revisar el contenido antes del envío, corregir datos si fuera necesario y personalizar el correo si lo considera oportuno. La automatización elimina el trabajo de redacción y selección, pero preserva el control humano sobre la comunicación con el proveedor.

Seguimiento por polling horario

El Flujo 3 usa un Schedule Trigger cada hora en lugar de webhooks o eventos de Gmail. Gmail no ofrece webhooks nativos para notificar respuestas entrantes sin configuración compleja de Google Cloud Pub/Sub. El polling horario es suficiente para el propósito de seguimiento comercial, donde la precisión al minuto no es un requisito.

Verificación de respuesta por remitente

Para determinar si un proveedor respondió, el sistema no cuenta simplemente el número de mensajes en el hilo, sino que verifica si alguno de ellos proviene de la dirección de email del proveedor. Esto evita falsos positivos cuando el propio comprador envía mensajes de seguimiento manual dentro del mismo hilo.

3.4. Proyecciones de ROI y análisis de riesgos

Los beneficios directos que se esperan es la optimización de tiempos operativos y la reducción de errores humanos. A su vez, se deja de depender de la experiencia del vendedor dentro de la empresa al no tener que recurrir a la memoria para la selección de proveedores. Esto también se traduce en una mayor tasa de cotizaciones generadas ya que no quedan proveedores sin contactar.

Beneficios esperados flujo 1:

El proceso manual de transcribir audios, extraer datos de fotos y pasarlos a un CRM consume entre 3 y 5 minutos por lead. Al automatizarlo, la fricción se reduce a unos 10 segundos de validación. Para un volumen de 100 pedidos mensuales, esto supone un **ahorro directo de unas 8 horas en esta tarea al mes**.

Beneficios esperados flujo 2:

El proceso manual de selección y contacto a proveedores implica que el comprador identifique manualmente qué proveedores venden la marca solicitada, redacte un correo para cada uno, lo envíe, y lleve un registro de quién respondió y quién no. Para un lead con 16 proveedores candidatos, esto representa entre 30 y 60 minutos de trabajo. Con el sistema automatizado, el comprador solo marca una casilla y revisa los borradores generados, lo que reduce esa tarea a menos de 5 minutos.

Considerando un volumen de 10 a 20 leads diarios, el **ahorro estimado es de entre 2 y 5 horas diarias en el equipo de compras**, más la eliminación completa del trabajo de seguimiento manual a proveedores que no respondieron.

Análisis de riesgos técnicos y mitigaciones:

En cuanto a los riesgos operativos, el sistema está protegido contra posibles fallos de conexión. Si los servicios de Google o Telegram sufren un microcorte, n8n está configurado para reintentar la comunicación automáticamente. Para evitar que la IA se equivoque o invente información, se le han dado instrucciones estrictas: si un audio es incomprensible o una foto está borrosa, no intentará adivinar, sino que frenará el proceso y le pedirá aclaraciones al vendedor.

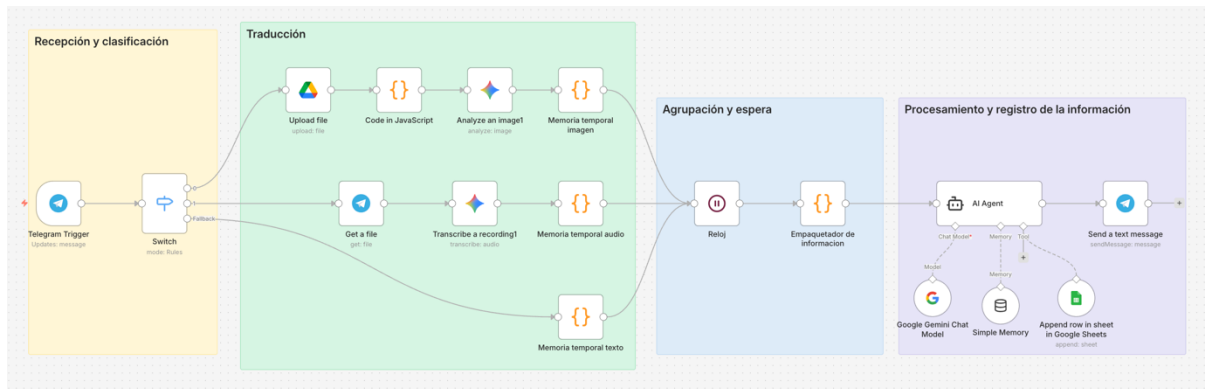
El seguimiento automático de respuestas depende de que Gmail esté accesible y que el proveedor responda en el mismo hilo. Si el proveedor inicia un correo nuevo en lugar de responder al hilo original, el sistema no lo detectará y enviará los recordatorios igualmente. Este caso puede ser mitigado si el comprador detecta una respuesta fuera del hilo, puede modificar manualmente el estado en la planilla de seguimiento de correo a *Respondido*, logrando que el flujo ignore al proveedor correspondiente.

4. Desarrollo y Resultados

4.1. Flujos de n8n: Prototipo funcional

Flujo Recepción de Leads

La primera parte de la solución se ha implementado mediante un flujo principal en n8n denominado *"Recepción de Leads SPP"*. Este flujo orquesta la interacción multimodal del usuario, la gestión de estado asíncrona y el procesamiento cognitivo mediante Inteligencia Artificial.



Enlace al flujo de n8n: <https://andrea-nuclio.app.n8n.cloud/workflow/6nU51IUtfuoEON0H>

El workflow está compuesto por 14 nodos organizados en cuatro zonas. A continuación, se describen los nodos principales:

Nodo	Tipo	Función
Telegram Trigger	Trigger	Recibe mensajes; descarga binarios automáticamente
Switch	Condicional	Clasifica el mensaje en imagen, audio o texto
Upload file	Google Drive	Sube la imagen a la carpeta "Fotos Leads SPP"
Code in JavaScript	Code	Recupera el binario del Trigger tras la subida a Drive
Analyze an image	Google Gemini	Clasifica la imagen y extrae datos en formato JSON
Get a file	Telegram	Descarga el archivo de audio desde Telegram
Transcribe a recording	Google Gemini	Transcribe el audio a texto
Memoria temporal imagen/audio/texto	Code (x3)	Almacena el contenido procesado en memoria estática con timestamp
Reloj (Wait)	Wait	Pausa de 5 segundos para acumular mensajes
Empaquetador	Code	Verifica timestamp, concatena mensajes y limpia la memoria
AI Agent	AI Agent	Gestiona la conversación, solicita datos y confirma el registro
Simple Memory	Memory	Mantiene contexto de conversación por chat_id
Google Sheets (tool)	Sheets Tool	Escribe el registro cuando el agente lo decide
Send a text message	Telegram	Envía la respuesta al vendedor

El flujo se divide en cuatro fases operativas principales. A continuación, se detalla la configuración y lógica de los nodos clave en cada fase:

Fase 1: Recepción y Clasificación

El punto de entrada es el nodo *Telegram Trigger*, configurado para escuchar actualizaciones de eventos de nuevos mensajes. Inmediatamente después, la información enviada entra en el nodo enrutador principal, denominado **Switch**. Este nodo lógico evalúa propiedades condicionales del JSON entrante para clasificar el tipo de archivo:

- **Ruta 1 (Imagen):** Condición: `{{ $json.message.photo }} is not empty`
- **Ruta 2 (Audio):** Condición: `{{ $json.message.voice }} is not empty`
- **Ruta 3 (Texto/Fallback):** Captura los mensajes de texto plano o actúa como ruta por defecto.

Fase 2: Traducción

Dependiendo de la clasificación del *Switch*, los datos sufren transformaciones específicas antes de llegar a la IA:

- **Nodos "Get a file" y "Transcribe a recording":** Si el mensaje es un audio, n8n descarga el archivo .ogg nativo de Telegram y lo envía a la API de OpenAI (modelo Whisper-1) para realizar la transcripción *Speech-to-Text*.
- **Nodo "Upload file" (Google Drive):** Si es una imagen, las fotos se suben a Google Drive y Gemini las analiza inmediatamente para leer los textos de las placas o describir la pieza.

Fase 3: Gestión de Estado Asíncrona (Lógica de Debounce)

Esta es la fase técnica más compleja del prototipo. Para evitar que el Agente de IA procese fragmentos de mensajes incompletos, se programó un sistema de "memoria temporal" utilizando *Code Nodes* (JavaScript) y la función `$getWorkflowStaticData("global")`.

Existen tres nodos recolectores (Texto, Audio, Imagen) que inyectan los datos en la RAM estática. En el Anexo 1 se expone el código utilizado.

Tras cada inserción, el flujo pasa por el nodo *"Reloj"* configurado para contabilizar 5 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, el nodo *"Empaquetador de información"* verifica si han entrado mensajes más recientes. Si no es así, consolida el texto y las imágenes en Base64, purga la memoria global (`delete staticData[chatId];`) y envía un paquete único y estructurado hacia la siguiente fase.

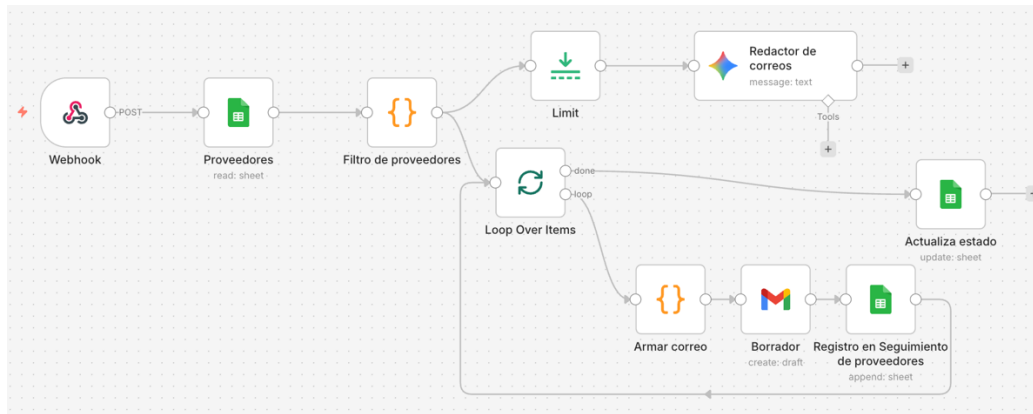
Fase 4: Procesamiento y registro de información

El paquete unificado llega al **AI Agent**, impulsado por el modelo Gemini 2.5 flash.

- **Contexto (Simple Memory):** Para mantener la coherencia conversacional, se adjuntó un nodo *Window Buffer Memory (Simple Memory)* enlazado mediante la variable `{{ $json.chatId }}`. Esto permite a la IA recordar los turnos de diálogo inmediatamente anteriores (ej. recordar que el usuario ya proporcionó el nombre del cliente en el mensaje anterior).
- **Ingeniería de Prompts y Guardarraíles:** El agente opera bajo un *System Message* estricto que define su identidad ("Asistente de Ventas de SPP") y sus reglas de extracción de entidades (Cliente, Piezas, Marca, Plazo, Datos de la Maquina y fotos de las piezas). Se implementó un guardarraíl crítico (*Human-in-the-Loop*): la IA tiene prohibido ejecutar herramientas sin antes devolver un resumen y obtener la confirmación explícita del usuario ("*¿Está todo correcto para registrarlo en el sistema?*"). En el Anexo 2 se puede ver el System Prompt utilizado.
- **Ejecución de la Herramienta (Google Sheets):** Una vez que el agente valida la intención afirmativa del usuario, invoca automáticamente el nodo *"Append row in sheet"*

in Google Sheets", mapeando las variables extraídas hacia las columnas exactas de la base de datos a través de los selectores dinámicos. Finalmente, el Agente envía la confirmación de éxito al vendedor mediante el nodo de respuesta de Telegram.

Flujo Selección y redacción de correos



Enlace al flujo de n8n: <https://andrea-nuclio.app.n8n.cloud/workflow/nrUHjNz18yK1ERdS>

Este se compone de 10 nodos organizados en tres fases: recepción y filtrado, generación del contenido, y creación de borradores.

Webhook Punto de entrada del flujo. Recibe una petición POST desde el Apps Script de Google Sheets cuando el comprador activa la casilla "Generar correos". El body del request contiene todos los campos del lead: cliente, descripción, marca, datos de máquina, fotos, responsable, referencia y flete.

Get row(s) in sheet Lee la totalidad de la hoja de proveedores del archivo "Proveedores" en Google Sheets. Devuelve los 125 registros sin filtro previo, ya que el filtrado se realiza en el nodo siguiente.

Filtro de proveedores (Code) Nodo central del flujo. Recibe los 125 proveedores y los datos del lead, y devuelve únicamente los proveedores cuya columna "Marcas" contiene la marca solicitada. El algoritmo normaliza el texto a minúsculas, separa los valores por coma o punto y coma, elimina puntos finales y espacios, y comprueba si algún token incluye la marca buscada. Esto permite detectar "Kalmar RTG" o "KALMAR" cuando se busca "Kalmar". El output incluye todos los campos del proveedor enriquecidos con los datos del lead.

Limit Pasa un único ítem al nodo de generación de texto. Evita que Gemini se ejecute una vez por cada proveedor cuando el cuerpo del correo es idéntico para todos.

Redactor de correos (Google Gemini 2.5 Flash) Recibe el primer ítem del filtro con todos los datos del lead y genera dos versiones del cuerpo del correo: cuerpo_en y cuerpo_es. El prompt instruye al modelo a no incluir saludo, firma ni despedida, y a estructurar el contenido en párrafos separados cuando hay información de flete. El output es un objeto JSON con las dos versiones.

Loop Over Items Itera sobre los proveedores seleccionados. Para cada uno ejecuta los nodos "Armar correo" y "Borrador" en secuencia.

Armar correo (Code) Por cada proveedor, construye el HTML final del correo combinando el saludo personalizado (Dear [Contacto]), el cuerpo en el idioma correcto según el campo

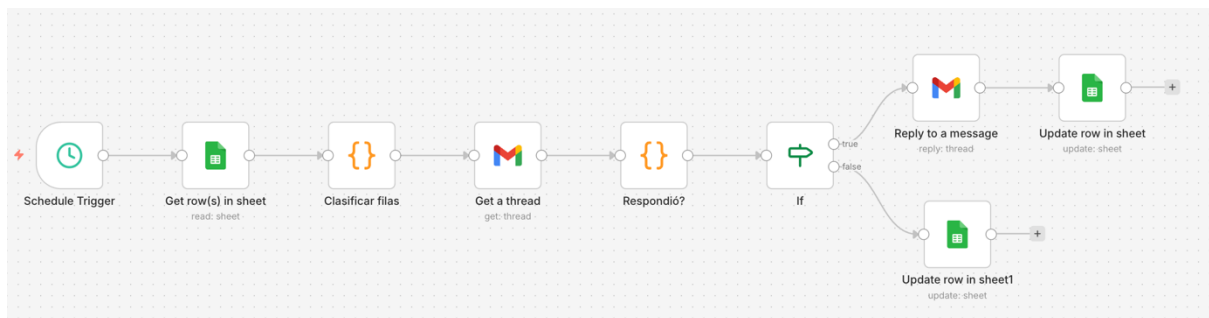
"Idioma" del proveedor, las secciones de imágenes si existen URLs disponibles, y la firma con el nombre completo del responsable mapeado desde sus iniciales. El resultado es un campo email_body con HTML listo para insertar en Gmail.

Borrador (Gmail) Crea el borrador en la cuenta OAuth del comprador con el asunto estandarizado Quotation Request-[iniciales]-[referencia]-[descripción], el HTML generado, y el email del proveedor como destinatario.

Registro en Seguimiento de proveedores (Google Sheets) Por cada borrador creado, añade una fila en la hoja "Seguimiento de proveedores" con el ID del borrador, el Thread ID del hilo de Gmail, el email del proveedor, el asunto, el responsable, el idioma, la fecha de creación y el estado inicial "Pendiente".

Actualiza estado (Google Sheets) Al finalizar el loop, actualiza la columna "Estado" del lead original en la hoja de leads a "Borradores generados".

Flujo Seguimiento de correos a proveedores



Enlace al flujo de n8n: <https://andrea nuclio.app.n8n.cloud/workflow/4bENsIDq5nX5LK2X>

Este se activa cada hora y gestiona el ciclo completo de seguimiento para todos los borradores pendientes de respuesta.

Schedule Trigger Dispara el flujo cada hora de forma automática, sin intervención humana.

Get row(s) in sheet Lee todas las filas de la hoja "Seguimiento de proveedores".

Clasificar filas (Code) Filtra y clasifica las filas según su estado y el tiempo transcurrido. Para filas con estado "Pendiente" y más de 24 horas desde la fecha de envío, las marca como candidatas a recordatorio_1. Para filas con estado "Recordatorio 1 enviado" y más de 24 horas desde la fecha del primer recordatorio, las marca como candidatas a recordatorio_2. El resto se ignora. La función de parseo de fechas maneja el formato dd/MM/yyyy HH:mm con normalización de horas de un solo dígito.

Get a thread (Gmail) Para cada fila candidata, recupera el hilo de Gmail completo usando el Thread ID almacenado en el registro de seguimiento.

Respondió? (Code) Analiza los mensajes del hilo y determina si alguno de ellos proviene del email del proveedor. La comparación usa *includes* para cubrir casos en que responde un contacto diferente del mismo dominio. Devuelve el campo respondió: true/false.

IF Bifurca el flujo según si el proveedor respondió o no.

Rama false (no respondió): pasa al nodo "Reply to a message" para enviar el recordatorio, seguido de "Update row in sheet" para actualizar el estado y la fecha del recordatorio correspondiente.

Rama true (respondió): pasa directamente a "Update row in sheet1" para actualizar el estado a "Respondido".

Reply to a message (Gmail) Responde dentro del mismo hilo de Gmail con un mensaje de seguimiento cordial en el idioma del proveedor, firmado con el nombre completo del responsable.

4.2. Implementación práctica e integraciones

La solución no requiere infraestructura propia. Se despliega importando el JSON del workflow en n8n Cloud y configurando las credenciales en la interfaz de la plataforma:

- **n8n Cloud** (plan Starter): aloja y ejecuta el workflow.
- **Google OAuth2**: permisos de escritura sobre Drive y Sheets.
- **Telegram Bot Token**: generado mediante @BotFather.
- **Google Gemini API Key**: con acceso al modelo gemini-2.5-flash.

El despliegue completo puede realizarse en menos de una hora.

La seguridad está respaldada por la propia plataforma, que encripta de forma nativa las credenciales de Google y Telegram. A nivel operativo, el bot prácticamente no requiere mantenimiento, limitándose a revisiones periódicas del historial de uso y a pequeños ajustes en las instrucciones de la IA según las necesidades que detecten los vendedores.

Un detalle a tener en cuenta es la capacitación a los vendedores, que se estima en no más de una hora.

En lo que respecta a los flujos 2 y 3 se puede decir que el mantenimiento previsto es mínimo, considerando únicamente la actualización del diccionario de marcas en el Code de filtrado cuando se incorporen nuevas marcas al catálogo, y ajuste del prompt de Gemini si cambia el tono o formato requerido para las comunicaciones con proveedores.

4.3. Casos de uso aplicados

4.3.1. ChatBot

Caso 1:

Texto y nota de voz enviados seguidos. Un vendedor escribe "para Petrobras" y envía de inmediato una nota de voz describiendo las piezas. El debounce agrupa ambos mensajes. El agente recibe el texto concatenado con la transcripción del audio, extrae todos los campos y confirma el registro sin preguntas adicionales.

Caso 2:

Foto de placa de máquina. Un vendedor envía la foto de la chapa de identificación de una grúa Konecranes. Gemini extrae Marca, Modelo, Serie y Año. El agente recibe los datos estructurados y solicita únicamente los datos que faltan (piezas a cotizar y plazo), sin pedir al vendedor que reescriba lo que ya está en la imagen.

Caso 3:

Foto de etiqueta de pieza. Un vendedor envía la foto de una etiqueta con número de parte. Gemini la clasifica como pieza y transcribe el texto literal. El agente incorpora esa descripción a la lista de piezas y, si el vendedor ya proporcionó cliente, marca y plazo en el mismo mensaje, genera el resumen directamente sin preguntas adicionales.

4.3.2. Flujos de selección de proveedores, redacción y seguimiento de correos.**Caso 1: Lead completo con múltiples piezas y foto de máquina**

El comprador recibe un lead registrado por un vendedor: cliente Montecon, motor hidráulico para una Kalmar SWG800H-P1, plazo 5 días, con foto de la chapa de la máquina. Marca la casilla "Generar correos" y escribe la referencia CED0999. El Apps Script dispara el webhook inmediatamente. El flujo filtra 16 proveedores con Kalmar entre sus marcas, genera un correo en inglés y otro en español con los datos de la máquina incluidos, y crea 16 borradores en el Gmail del comprador en menos de 2 minutos. El comprador revisa, ajusta si es necesario, y envía. En la hoja de seguimiento quedan registrados los 16 hilos con estado "Pendiente".

Al día siguiente, el Schedule Trigger identifica que 12 de los 16 proveedores no han respondido. Para cada uno, verifica el hilo de Gmail y confirma la ausencia de respuesta. Envía un mensaje de seguimiento directamente dentro del hilo original, de forma que el proveedor lo recibe como continuación de la conversación, no como un correo nuevo. Actualiza el estado de esas filas a "Recordatorio 1 enviado" con la fecha y hora correspondiente.

Un proveedor responde al correo original 30 horas después del envío, antes de que se ejecute el segundo recordatorio. La próxima ejecución horaria del Flujo 3 detecta que el hilo contiene un mensaje del dominio del proveedor y actualiza el estado a "Respondido" sin enviar ningún recordatorio adicional.

4.4. Impacto en la toma de decisiones

Antes de la automatización, el registro de leads era manual e inconsistente: campos vacíos frecuentes, sin fecha exacta de recepción y sin estandarización de formato. La automatización genera por primera vez un registro estructurado y completo de cada solicitud.

Con los datos consolidados en Google Sheets, el equipo puede acceder a métricas antes inexistentes: volumen de solicitudes por período, distribución por marca o tipo de maquinaria, y plazos promedio. Esto permite decisiones de abastecimiento más informadas, reducción del tiempo entre solicitud e inicio de cotización, e identificación de clientes de alta frecuencia para ofrecerles condiciones diferenciadas.

El proceso de contacto a proveedores es completamente manual y no genera ningún registro estructurado: no existe forma de saber cuántos proveedores fueron contactados por cada lead, cuántos respondieron, en qué plazo, ni quién gestionó cada cotización.

El sistema genera ahora una base de datos operativa en la hoja "Seguimiento de proveedores" que acumula, por cada lead, el historial completo de comunicación: fecha de envío, proveedor contactado, si respondió, cuándo, y cuántos recordatorios fueron necesarios. Con esos datos es posible calcular la tasa de respuesta por proveedor, identificar cuáles responden consistentemente en menos de 24 horas y cuáles requieren siempre recordatorio, y tomar decisiones de priorización en futuras cotizaciones.

A nivel estratégico, la reducción del tiempo de ciclo entre la recepción de un lead y el contacto al proveedor mejora directamente la competitividad comercial: los proveedores reciben la solicitud el mismo día que el vendedor la registra, en lugar de esperar a que el comprador tenga tiempo de procesarla manualmente. Esto es especialmente relevante en situaciones de urgencia, donde el plazo es un factor determinante para el cliente final.

5. Conclusiones

5.1. Hallazgos principales

El mayor desafío técnico del proyecto residió en la gestión de la concurrencia y el aislamiento de ejecuciones paralelas en $n8n$. Al recibir múltiples ingresos de datos en rápida sucesión (por ejemplo, un vendedor enviando texto y luego fotografías por separado), el orquestador generaba instancias independientes que no compartían memoria en tiempo real, dificultando la agrupación de la información (debouncing).

La principal lección aprendida es que, en arquitecturas orientadas a eventos de alta frecuencia, el estado temporal de los datos no debe depender exclusivamente de la memoria RAM del flujo. Para mantener la integridad de la información, fue necesario adaptar el modelo de ingreso de datos (consolidando payloads en origen) y comprender que los sistemas de automatización requieren mecanismos externos, como bases de datos intermedias, para actuar como semáforos o zonas de espera seguras ante solicitudes simultáneas.

5.2. Evaluación de objetivos

El objetivo general del proyecto, consistente en escalar la capacidad de creación de ofertas de 50 a 100 mensuales, se considera técnicamente superado. Al reducir el tiempo de gestión manual de cada lead a escasos minutos de validación humana, la capacidad teórica del equipo de cuatro compradores sobrepasa holgadamente el KPI establecido. Esto se podrá evidenciar y determinar una vez implementado.

En cuanto a los objetivos específicos, el grado de cumplimiento ha sido total:

1. **Registro de leads:** Se automatizó integralmente mediante un asistente virtual que extrae y tipifica la información del cliente, marca y repuesto directamente en la planilla de los compradores.
2. **Selección de proveedores y redacción de correos:** Se consolidaron en un único flujo operativo. El sistema cruza automáticamente la marca solicitada con la matriz de proveedores y redacta borradores contextualizados y bilingües en Gmail.
3. **Seguimiento automatizado:** Se cumplió mediante la implementación de una tarea programada (*cron job*) que audita autónomamente los tiempos de respuesta en los hilos de correo y emite recordatorios sin intervención del comprador.

5.3. Desafíos técnicos y lecciones aprendidas

El mayor desafío técnico del proyecto fue gestionar la concurrencia de datos en $n8n$. Al recibir mensajes fragmentados en rápida sucesión (por ejemplo, texto seguido de fotografías), la plataforma generaba ejecuciones paralelas aisladas que no compartían memoria en tiempo real, lo que impedía agrupar correctamente la información (*debouncing*) antes de enviarla a la IA. Aunque para este prototipo el problema se mitigó a nivel de usuario (solicitando el envío de todos los datos consolidados en el comentario de una sola imagen), la lección técnica fundamental es que no se debe depender de la memoria RAM del flujo para eventos de alta frecuencia. En un entorno de producción, es imperativo implementar un "Patrón de Cola en Base de Datos" (*Database Queue Pattern*) utilizando herramientas como Google Sheets o Redis para registrar, retener y unificar las peticiones asíncronas antes de su procesamiento definitivo.

5.4. Futuras líneas de desarrollo

El proyecto presenta un alto potencial de escalabilidad a través de dos líneas de mejora principales. En primer lugar, se propone la implementación de un sistema dinámico de *scoring* (calificación) de proveedores. Aprovechando los metadatos generados por el flujo de seguimiento, este nuevo módulo evaluaría automáticamente la fiabilidad de cada proveedor basándose en su tasa y tiempo de respuesta. Esto permitiría al departamento de compras priorizar, penalizar o descartar contactos en futuras solicitudes de cotización de forma objetiva y basada en datos históricos.

En segundo lugar, se plantea desarrollar un flujo analítico para automatizar la fase de recepción de ofertas. Utilizando las capacidades de comprensión documental de la inteligencia artificial, el sistema podría procesar los presupuestos recibidos (leyendo cuerpos de correo y documentos PDF adjuntos) para extraer variables clave como el precio unitario, los plazos de entrega y las condiciones de envío. Con esta información estructurada, la automatización generaría una matriz comparativa en tiempo real y propondría la mejor oferta comercial según reglas de negocio predefinidas (menor coste o mayor urgencia), agilizando drásticamente la toma de decisiones.

6. Bibliografía

Documentación oficial

n8n Documentation. (2026). https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base/wait/?utm_source=n8n_app&utm_medium=node_settings_modal-credential_link&utm_campaign=n8n-nodes-base.wait. Fecha de acceso: 26/03/2026.

Google Gemini:

Google. (2025). Gemini 2.5 Flash [Modelo de lenguaje grande].

Google DeepMind. <https://deepmind.google/technologies/gemini/>

Fecha de acceso: 01/04/2026.

Claude (Anthropic):

Anthropic. (2025). Claude Sonnet 4.5 [Modelo de lenguaje grande].

Anthropic. <https://www.anthropic.com/claude>

Fecha de acceso: 01/04/2026.